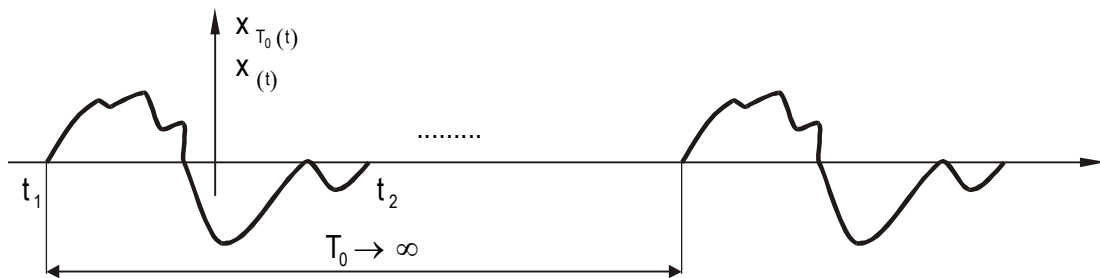


Capítulo 6: Transformada de Fourier tiempo continuo

La Serie de Fourier aplica a señales periódicas, se vera a continuacion como puede extenderse ese concepto a señales que no son periodicas, e incluso a señales periodicas si se admite la existencia de impulsos en el dominio de la frecuencia.

Transformada a partir de la serie

Supóngase una señal de duración finita, esta puede verse como el límite de una señal periódica cuando el periodo tiende a infinito o sea una periódica de período T_0 pero $T_0 \rightarrow \infty$, $x(t)$ es entonces un período, un período de otra señal $x_{T_0}(t)$ tal que es periódica de período T_0 y cumple que:

$$x(t) = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} x_{T_0}(t)$$


Como $x_{T_0}(t)$ es periódica y si cumple con Dirichlet, o sea

$$\int_{\langle T_0 \rangle} |x_{T_0}(t)|^2 dt < \infty$$

O lo que en $x(t)$ se proyecta como

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

Luego se puede expresar a $x_{T_0}(t)$ como

$$x_{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j\omega_0 k t}$$

Con

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \text{Ó} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad \text{y} \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_{T_0}(t) e^{-j\omega_0 k t} dt$$

Partiendo de esta última expresión, se puede escribir

$$a_k T_0 = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_T(t) e^{-j\omega_0 t} dt$$

Tomando el límite de esta última expresión considerando que $T_0 \rightarrow \infty$, entonces

$$x_{T_0}(t) \rightarrow x(t) \text{ y } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \rightarrow d\omega \rightarrow 0 \text{ o sea el incremento de frecuencia de } \omega_0$$

ahora tiende a cero, y la expresión $k\omega_0$ es justamente devendrá en una variable continua que y que existen infinitos puntos en todo segmento, luego en el límite podemos decir $\lim_{T_0 \rightarrow \infty} \omega_0 k = \omega$ variable continua

Tomando límites de $a_k T_0$, sabiendo que el límite de una integral es la integral del límite resulta

$$\lim_{T_0 \rightarrow \infty} a_k \cdot T_0 = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Esta integral existe si cumple con Dirichlet y si existe es función de $x(t)$ y de ω , luego

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Es la denominada *Transformada de Fourier* (TF) de una señal $x(t)$.

Interpretación física

En general la transformada $X(\omega)$ es una función compleja de una variable real ω que tiene unidades de frecuencia angular [Rad/Seg]

La $X(\omega)$ es compleja y consta de modulo y argumento, Si se trata de una señal su espectro de modulo se puede considerar como la distribución o *densidad de energía* versus la frecuencia, y el argumento solo influye en la fase

Si se trata de un sistema, la TF de la respuesta al impulso es la llamada respuesta en frecuencia

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

La cual indica como se transforman en modulo y las señales exponenciales complejas al pasar por el sistema.

Transformada Inversa

Partiendo de la expresión de síntesis de la serie de la señal periódica

$$x_{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j\omega_0 k t}$$

Se puede poner como

$$x_{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k T_0 e^{j\omega_0 k t} \frac{1}{T_0}$$

Pero a su vez al tomar limite la sumatoria se convierte en integral y como

$$\lim_{T_0 \rightarrow \infty} a_k T_0 = X(\omega) \quad \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \frac{1}{T_0} = \frac{d\omega}{2\pi} \quad \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \omega_0 k = \omega$$

Resulta la expresión de la *Transformada inversa de Fourier*

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Notación: Se empleara indistintamente la notación funcional

O la notación de pares transformada antitransformada

$$X(\omega) = F\{x(t)\} \quad x(t) = F^{-1}\{X(\omega)\} \quad x(t) \leftrightarrow X(\omega)$$

Problema

Determine los siguientes valores particulares e interprete su significado:

a) $x(0)$ b) $X(0)$

Tomando las definiciones y valuando

$$x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j0\omega} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) d\omega$$

El valor de la señal en el origen es proporcional al valor medio en la frecuencia

$$X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j0t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$$

La transformada en el origen es el valor medio de la señal (componente de continua)

Ejemplos de Transformadas de Fourier

Impulso Unitario

Si $x(t) = \delta(t)$ entonces

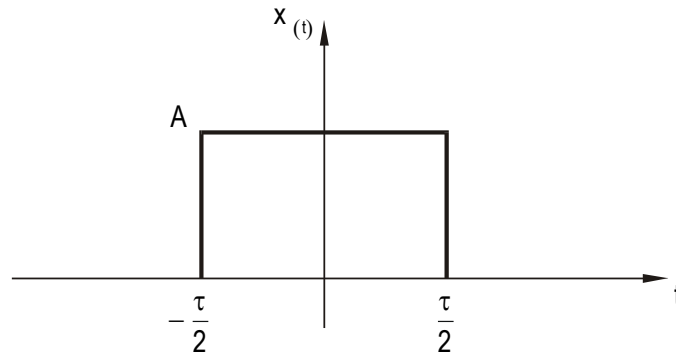
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt$$

La cantidad subintegral es no nula, solo si $t=0$, luego se puede escribir, con $e^{j\omega 0} = 1$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Pulso rectangular centrado

$$\text{Sea } x(t) = A \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = A \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$

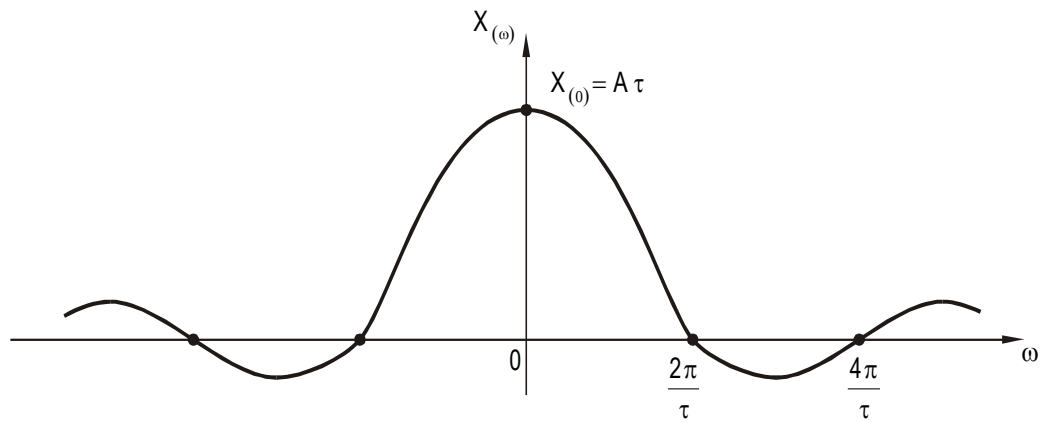


Cumple con Dirichlet ya que es obvio que encierra área finita $\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt$ converge, luego

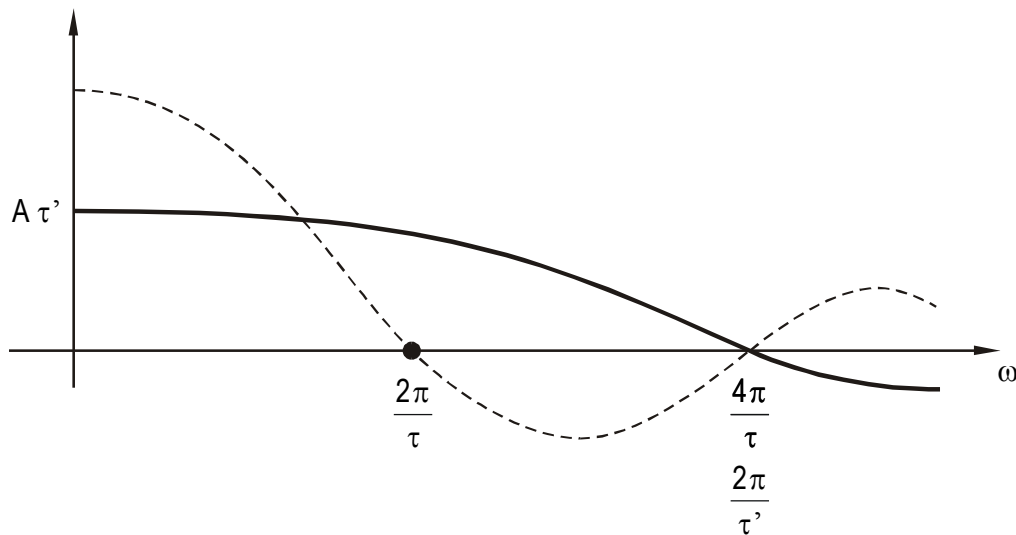
$$X(\omega) = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-j\omega t} dt = \frac{A}{-j\omega} e^{-j\omega t} \bigg|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}$$

$$X(\omega) = \frac{A}{j\omega} \left(e^{j\omega \frac{\tau}{2}} - e^{-j\omega \frac{\tau}{2}} \right) = \frac{2A}{\omega} \text{Sen}\left(\omega \frac{\tau}{2}\right) = A\tau \cdot \text{Sa}\left(\omega \frac{\tau}{2}\right)$$

Aparece la función $\text{Sa}(\cdot)$, que era la envolvente de la SF, recordando que en $\omega=0$ se emplea el limite notable ya visto para salvar la discontinuidad.



De nuevo si $\tau' = \frac{\tau}{2}$ o sea se achica el ancho del pulso, el primer lóbulo se extiende en frecuencia pues el primer nodo será $\frac{2\pi}{\tau'} = \frac{4\pi}{\tau}$, la amplitud también disminuye.



Exponencial derecha convergente

Sea $x(t) = e^{-at}u(t)$, $a > 0$, $a \in \mathbb{R}$

Por el signo de a se garantiza que cumple con Dirichlet, luego

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt \\ &= -\frac{1}{(a+j\omega)} \left[e^{-(a+j\omega)t} \right]_0^{\infty} = -\frac{1}{(a+j\omega)} [-1] = \frac{1}{j\omega + a} \end{aligned}$$

Exponencial izquierda convergente

Sea $x(t) = e^{at}u(-t)$, $a > 0$, $a \in \mathbb{R}$

Por el signo de a se garantiza que cumple con Dirichlet, luego

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(-a+j\omega)t} dt \\ &= -\frac{1}{(j\omega-a)} \left[e^{(-a+j\omega)t} \right]_0^{\infty} = -\frac{1}{(j\omega-a)} [-1] = \frac{1}{a-j\omega} \end{aligned}$$

Propiedades de la Transformada

Linealidad

Si

$$x_1(t) \longrightarrow X_1(\omega)$$

$$x_2(t) \longrightarrow X_2(\omega)$$

Para $a, b \in \mathbb{R}$ entonces $a x_1(t) + b x_2(t) \longrightarrow a X_1(\omega) + b X_2(\omega)$

Esta propiedad permite manipular los pares de transformadas respecto de multiplicaciones por constantes cual si fueran ecuaciones

Simetría

Si $x(t)$ es una señal real, entonces $X(-\omega) = X^*(\omega)$

Esto se demuestra observando a la expresión de $X(\omega)$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Si $x(t)$ es real se puede ver $X^*(\omega)$ es justamente $X(-\omega)$.

Esta tiene como consecuencia que si se expresa a

$$X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\phi(\omega)}$$

Será

$$X^*(\omega) = |X(\omega)| e^{-j\phi(\omega)}$$

Sustituyendo ω por $-\omega$ en $X(\omega)$ resulta

$$X(-\omega) = |X(-\omega)| e^{+j\phi(\omega)}$$

Como $X(-\omega) = X^*(\omega)$ debe ser

$$|X(\omega)| = |X(-\omega)|$$

Simetría par

$$\phi(\omega) = -\phi(-\omega)$$

Simetría impar

Es muy útil a modo de chequear el cálculo, verificar que cumpla la simetría

Desplazamiento Temporal

Si

$$x(t) \longrightarrow X(\omega)$$

$$x(t-t_0) \leftrightarrow \tilde{X}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t_0) e^{-j\omega t} dt$$

Multiplicando por $e^{j\omega_0 t_0} \cdot e^{-j\omega_0 t_0} = 1$ resulta

$$\tilde{X}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t_0) e^{-j\omega(t-t_0)} e^{-j\omega t_0} dt = e^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

Desplazamiento en frecuencia

Si

$$x(t) \longrightarrow X(\omega)$$

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \longrightarrow X(\omega - \omega_0)$$

Escalado Temporal

Si

$$x(t) \longrightarrow X(\omega)$$

$$x(at) \longrightarrow \tilde{X}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt$$

Si $a > 0$ se puede expresar

$$\tilde{X}(\omega) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j\frac{\omega}{a}at} d(at) = \frac{1}{a} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Si $a < 0$ será

$$\tilde{X}(\omega) = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j\frac{\omega}{a}at} d(at)$$

Pues cambia el intervalo de integración, si $t \rightarrow \infty$ $at \rightarrow -\infty$

Y si $t \rightarrow -\infty$ $at \rightarrow \infty$ pues $a < 0$

Luego $\tilde{X}(\omega) = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$ si $a \neq 0$

Si se comprime en tiempo, se expande el espectro de frecuencia, y si se expande en tiempo, comprime la frecuencia.

Inversión Temporal

Es un caso especial del anterior con $a = -1$, luego

$$x(-t) \rightarrow X(-\omega)$$

Problema

Descubra la Transformada de Fourier para cada una de las siguientes señales usando al menos una propiedad y grafique la magnitud y la fase de la función en frecuencias, incluyendo frecuencias positivas y negativas.

a) $x(t) = \delta(t - 5)$

b) $x(t) = e^{(-1 + j2)t} u(t)$

a) Sabiendo que $\delta(t) \rightarrow 1$ y aplicando la propiedad de desplazamiento

$$X(\omega) = e^{-j5\omega}$$

$$|X(\omega)| = 1 \quad \angle X(\omega) = -5\omega$$

codigo matlab

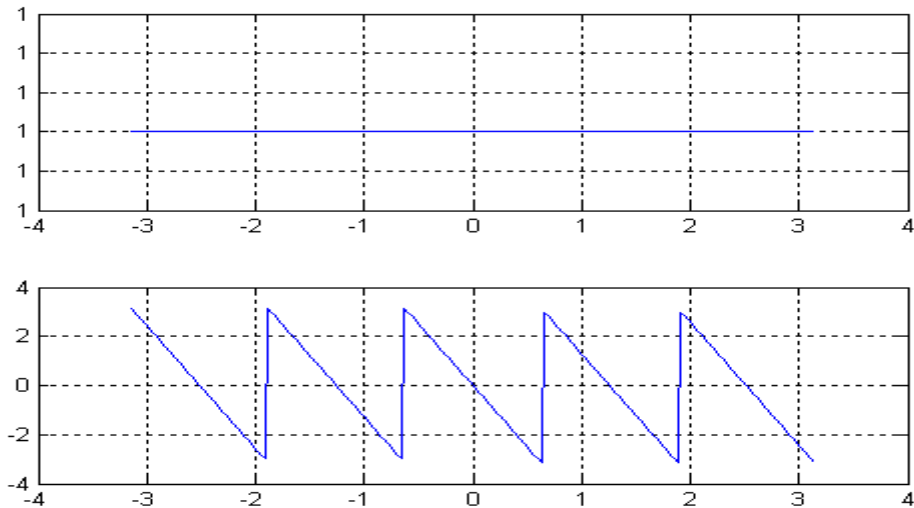
syms t w real

X=fourier(dirac(t-5))

w=-pi:pi/100:pi ;

subplot(2,1,1),plot(w,abs(eval(X))),grid

subplot(2,1,2),plot(w,angle(eval(X))),grid



b) Se puede reescribir $x(t) = e^{(-1+j2)t}u(t) = e^{j2t}e^{-t}u(t)$

Como $e^{-t}u(t) \rightarrow \frac{1}{1+j\omega}$ aplicando la propiedad de desplazamiento en frecuencia con $\omega_0 = 2$ resulta

$$X(\omega) = \frac{1}{1+j(\omega-2)}$$

$$|X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega-2)^2}} \quad \angle X(\omega) = -\tan^{-1}(\omega-2)$$

codigo matlab

syms t w real

X=fourier(exp((-1+2*j)*t)*Heaviside(t))

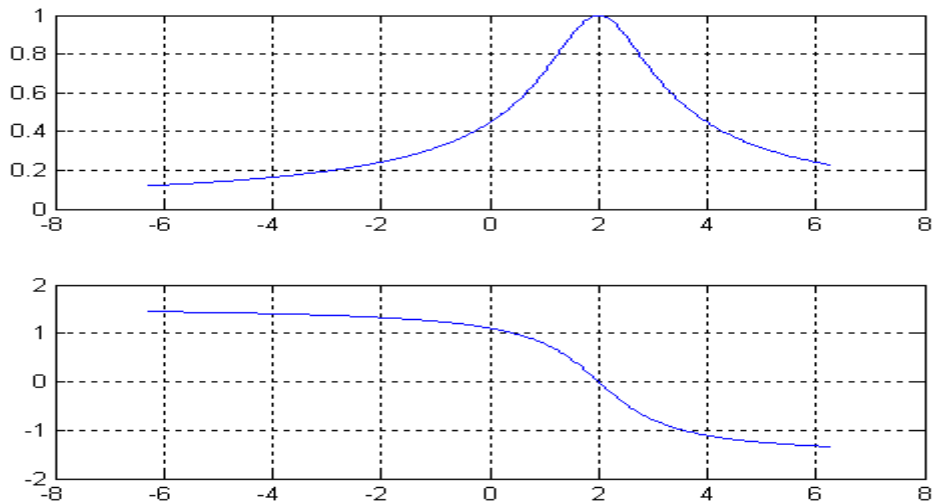
Codigo matlab para dibujar en dos subgraficos

w=-2*pi:pi/100:2*pi ;

X=1./(1-2*i+i*w)

subplot(2,1,1),plot(w,abs(X)),grid

subplot(2,1,2),plot(w,angle(X)),grid



Exponenciales Complejas unilaterales

Este resultado permite generalizar la transformadas de exponenciales complejas, sujetas a condiciones de convergencia

Sea $x(t) = e^{-ct}u(t)$, $c \in \mathbb{C}$, por el argumento usado en el ejercicio anterior

$x(t) = e^{-(\sigma + j\omega_0)t}u(t) = e^{-\sigma t}e^{-j\omega_0 t}u(t)$ como $|e^{-j\omega_0 t}| \equiv 1$ para que converja debe ser $\sigma = \text{Re}\{c\} > 0$ luego se puede afirmar que

$$x(t) = e^{-ct}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{c + j\omega}, \text{Re}\{c\} > 0$$

Identico resultado se obtiene para la version izquierda por la propiedad de reflexion en tiempo

$$x(t) = e^{ct}u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{c - j\omega}, \text{Re}\{c\} > 0$$

Problema

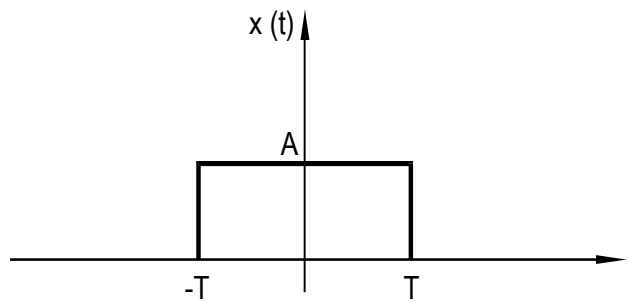
Dado el par $e^{-at}u(t) \rightarrow \frac{1}{a + j\omega}$, $a > 0$

a) obtenga la Transformada de Fourier de $x(t) = e^{-a|t|}$, $\forall t, a > 0$

b) Usando el punto a) y la propiedad de la dualidad, determine la T de F de $\frac{-1}{1+t^2}$

c) Si $\frac{1}{1+(3t^2)}$ determine $\text{Real}\{\omega\}$

d) $x(t)x(t)$ es la graficada. Si $y(t) = x(t/2)$ Obtenga. $Y(\omega)$



a) Por el signo de a la señal $x(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \pm\infty$ por lo que cumple con Dirichlet

Se puede reescribir $x(t) = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t) = x_D(t) + x_D(-t)$

$$x_D(t) = e^{-at}u(t) \rightarrow \frac{1}{a + j\omega}$$

Por la propiedad de inversion

$$x_D(-t) \rightarrow \frac{1}{a - j\omega}$$

Luego

$$X(\omega) = \frac{1}{a + j\omega} \frac{1}{a - j\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

codigo matlab

syms t w real

syms a postive

X=fourier(exp(a*t)*heaviside(-t)+exp(-a*t)*heaviside(t))

b) Por dualidad

$$g(t) \xrightarrow{F} G(\omega) \Rightarrow G(t) \xrightarrow{F} 2\pi g(-\omega)$$

sea el par del punto a) con $a=1$

$$g(t) = e^{-|t|} \xrightarrow{F} G(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2}$$

luego

$$G(t) = \frac{2}{1 + t^2} \xrightarrow{F} 2\pi g(-\omega) = 2\pi e^{-|\omega|}$$

luego por linealidad $x(t) = \frac{-1}{1 + t^2} \xrightarrow{F} -\pi e^{-|\omega|} = X(\omega)$ es Real

codigo matlab
syms t w real
x=fourier(-1/(1+t^2))

c) sale de b) usando la propiedad de escaleo en tiempo $x(at) \xrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$

en este caso

$$-x(\sqrt{3}t) = \frac{1}{1+3t^2} \xrightarrow{F} -\frac{1}{\sqrt{3}} X\left(\frac{\omega}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{3}} e^{-|\omega|/\sqrt{3}}$$

Es Real

codigo matlab
syms t w real
x=fourier(1/(1+3*t^2))

d) $y = x(t/2)$ es una expansion luego

$$Y(\omega) = \frac{1}{2} X(2\omega)$$

lo que indica una compresion en frecuencia, como por tabla

$$X(\omega) = \frac{2\text{sen}\omega T}{\omega} \Rightarrow Y(\omega) = \frac{1}{2} \frac{2\text{sen}2\omega T}{2\omega} = \frac{\text{sen}2\omega T}{2\omega}$$

Diferenciación

$$x(t) \longrightarrow X(\omega)$$

$$\frac{dx}{dt} \longrightarrow \tilde{X}(\omega)$$

Si

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Derivando

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} j\omega X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Luego

$$\tilde{X}(\omega) = j\omega X(\omega)$$

Y esta propiedad puede generalizarse:

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \longrightarrow \tilde{X}(\omega) = (j\omega)^n X(\omega)$$

Transformada de la integral

Sea

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) u(t-\tau) d\tau$$

Por la presencia de $u(t-\tau)$ que es 1 si $t-\tau > 0$ ó $\tau < t$

Al transformar ambos miembros y aplicar las propiedades de la convolución:

$$x(t) * u(t) \rightarrow X(\omega) U(\omega) = X(\omega) \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} X(\omega)$$

$$F \left\{ \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right\} = X(\omega) \left[\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] = \pi X(0) \delta(\omega) + \frac{X(\omega)}{j\omega}$$

Dualidad

Si

$$g(t) \longrightarrow G(\omega)$$

$$G(t) \longrightarrow 2\pi g(-\omega)$$

Pues

$$2\pi g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$2\pi g(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{-j\omega t} d\omega$$

$$2\pi g(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} G(t) e^{-j\omega t} dt$$

Comparando se ve que se cumple la dualidad

Esta propiedad es muy poderosa, pues permite obtener transformadas de señales que tengan una forma similar a su antitransformada

Impulsos en el dominio de la frecuencia

Si se admite la existencia de la función impulso unitario o de Dirac en el dominio de la frecuencia

$$\delta(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega = 0 \\ 0 & \omega \neq 0 \end{cases}$$

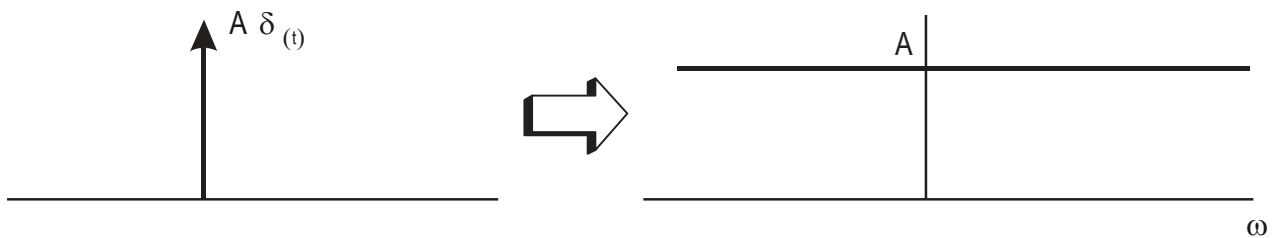
Es posible obtener transformadas de señales que no sean de Energía

Si por ejemplo usando la dualidad

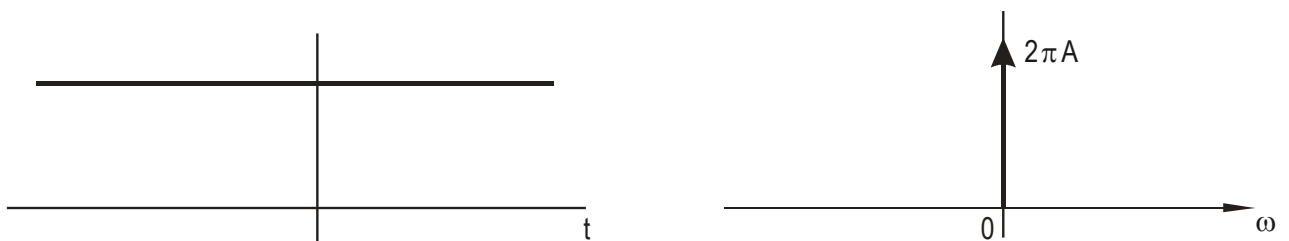
$$A \delta(t) \longrightarrow A$$

$$A \longrightarrow 2\pi A \delta(-\omega) = 2\pi A \delta(\omega)$$

Un impulso de peso A es una frecuencia en espectro de valor constante A .



Una señal constante A es un impulso en frecuencia de peso $2\pi A$



Problema

Obtener la transformada del escalón unitario $x(t) = u(t)$

Esta señal no cumple con Dirichlet ya que $\int_0^{\infty} dt \longrightarrow \infty$

Pero recordando que $u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$ y que $F\{\delta(t)\} = 1$ aplicando la propiedad de

$$\text{la integral } F\left\{\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right\} = X(\omega) \left[\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right] = \pi X(0) \delta(\omega) + \frac{X(\omega)}{j\omega}$$

Se deduce que

$$F\{u(t)\} = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

Otras Propiedades de la TF

Propiedad de Convolución temporal

Sean

$$x(t) \longrightarrow X(\omega)$$

$$h(t) \longrightarrow H(\omega)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) \longrightarrow Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

Prueba:

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) * h(t)] e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right] e^{-j\omega t} dt$$

Cambiando el orden integral

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) e^{-j\omega t} dt \right] d\tau$$

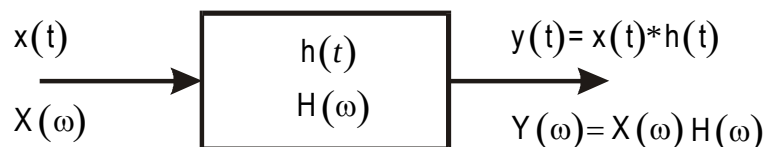
La integral entre corchetes es el caso de señal con retardo en el tiempo:

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) e^{-j\omega(t-\tau)} e^{-j\omega\tau} dt = e^{-j\omega\tau} H(\omega)$$

Luego

$$Y(\omega) = H(\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

Esta propiedad relaciona entrada y salida del SLIT



$$H(\omega) = F\{h(t)\}$$

Si existe se denomina *función de transferencia*

Esta propiedad es fundamental, ya que *transforma la convolución en producto* (siempre que las transformadas de Fourier existan).

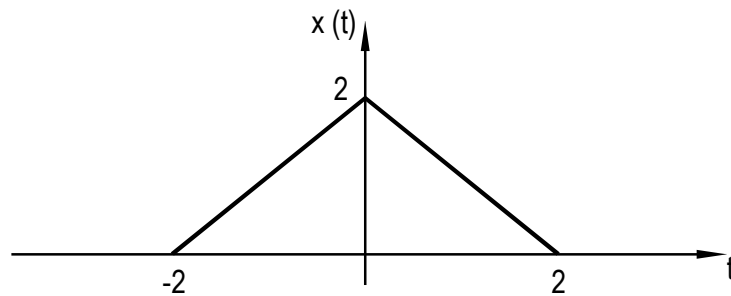
Además se puede deconvolucionar muy fácil si deseamos $X(\omega)$ se obtiene

$$\text{como: } X(\omega) = \frac{Y(\omega)}{H(\omega)} \text{ o mejor aún } H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

Problema

Dada la expresión de la señal triangular $x(t)$ de la figura, obtenida por la convolución de un pulso rectangular consigo mismo.

Determine la transformada de Fourier de $x(t)$ conocida la transformada de pulsos rectangulares por tabla y la propiedad de convolución.



Sea el pulso de amplitud A y duración $2T$, por tabla

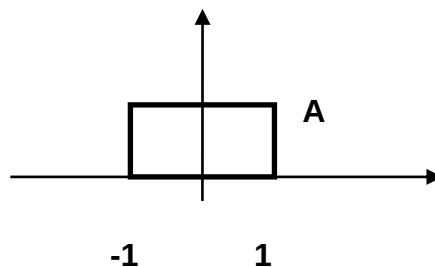
$$y(t) = A \cdot \text{Rect}(t, T) \Rightarrow Y(\omega) = A \frac{2\text{sen}(\omega T)}{\omega}$$

Entonces por la propiedad de convolucion

$$x(t) = y(t) * y(t) = X(\omega) = Y(\omega)Y(\omega) = \left(A \frac{2\text{sen}(\omega T)}{\omega} \right)^2$$

Luego hay que determinar A y T de la convolucion, recordando que la duración de la convolucion de señales de duración finita es la suma de la duración de las señales, se deduce que la duración del pulso es de 2 unidades por lo que $T=1$

Por otro lado el valor máximo se da cuando los pulsos coinciden en el origen y el área vale $2A$ luego $A=1$

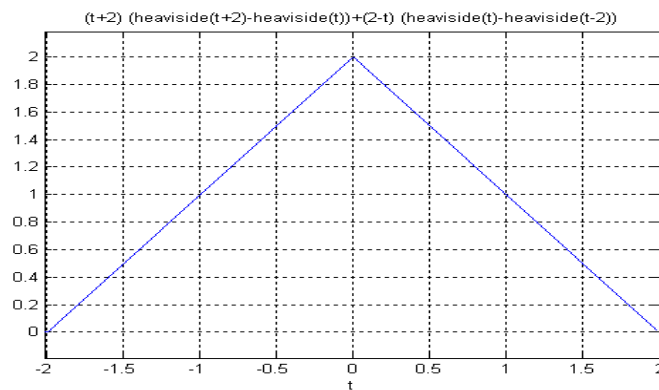


Valuando

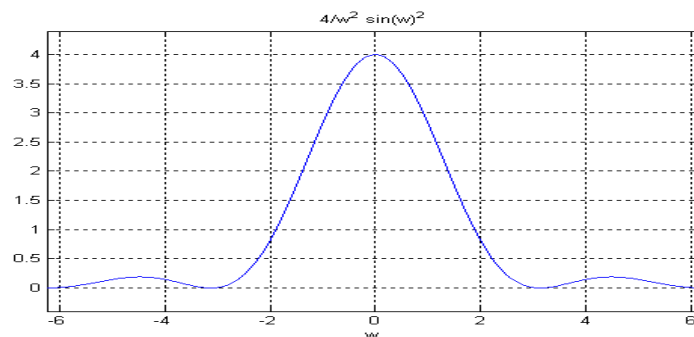
$$X(\omega) = \left(\frac{2\sin(\omega)}{\omega} \right)^2 = 4 \frac{\sin^2(\omega)}{\omega^2}$$

Codigo matlab

```
syms t x1 x2  
x1=(t+2)*(heaviside(t+2)-heaviside(t))  
x2=(2-t)*(heaviside(t)-heaviside(t-2))  
x=x1+x2  
ezplot(x)
```



```
X=fourier(x)  
ezplot(X)
```



Teorema de Parseval de la energía

Si la energía se expresa como

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Se puede demostrar que

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Lo cual permite calcular la energía en cualquier dominio

Si $x(t)$ es Real, se cumple que $|X(\omega)| = |X(-\omega)|$ y la expresión resulta

$$E = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Transferencia de energía y potencia por un SLIT

Ahora combinando las dos últimas propiedades se puede estudiar cómo se modifican la energía (o potencia) de la señal al pasar por un sistema

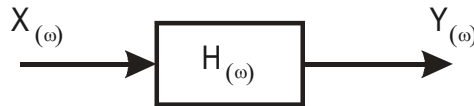


Figura 6-8

Si la señal es de energía finita, su espectro correspondiente será

$$\psi_x(\omega) = |X(\omega)|^2$$

La salida posee una densidad de energía

$$\psi_y(\omega) = |Y(\omega)|^2 = |H(\omega)|^2 \cdot |X(\omega)|^2 = |H(\omega)|^2 \cdot \psi_x(\omega)$$

Si es de Potencia finita se puede establecer la misma equivalencia

$$S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(\omega)|^2}{T}$$

$$S_y(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|H(\omega)|^2 \cdot |X_T(\omega)|^2}{T} = |H_T(\omega)|^2 S_x(\omega)$$

Transformada inversa de Fourier

La expresión de la transformada inversa viene dada por la integral

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

La cual en general no es fácil de resolver excepto para algunas transformadas sencillas, en general se es conveniente usar las tablas en sentido inverso buscando pares de transformadas conocidas, en el caso de tener expresiones racionales (cocientes de polinomios) en la variable $s = j\omega$ se realiza la expansión en fracciones parciales (EFP) según el teorema del desarrollo de Heaviside y se antitransforman los términos individuales

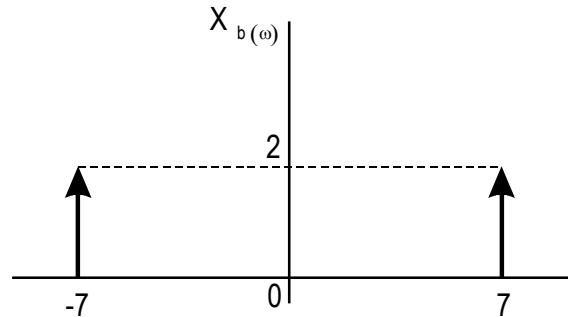
Problema

Determine la señal correspondiente de la siguiente transformada de Fourier.

$$a) \quad X_a(\omega) = \frac{1}{7 + j\omega}$$

b) $X_b(\omega)$: la dibujada

$$c) \quad X_c(\omega) = \frac{1}{9 + \omega^2}$$



a) Directamente de la tabla

$$e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a + j\omega}, \text{Re}\{a\} > 0$$

con $a=7$ luego

$$x_a(t) = e^{-7t}u(t)$$

b) Idem anterior

$$\cos \omega_0 t \xrightarrow{F} \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

con $\omega_0 = 7$

$$x_b(t) = \frac{2}{\pi} \cos(7t)$$

c) Si bien es directa se realizara por EFP a modo de ejemplo

Se puede poner

$$X(\omega) = \frac{1}{9 + \omega^2} = \frac{A}{3 + j\omega} + \frac{B}{3 - j\omega} = \frac{(3 - j\omega)A + (3 + j\omega)B}{9 + \omega^2}$$

Haciendo

$$j\omega = 3 \Rightarrow 3 - j\omega = 0 \Rightarrow X(\omega) = \frac{1}{9 + \omega^2} = \frac{(3+3)B}{9 + \omega^2} \Rightarrow B = \frac{1}{6}$$

Ahora si

$$j\omega = -3 \Rightarrow 3 + j\omega = 0 \Rightarrow X(\omega) = \frac{1}{9 + \omega^2} = \frac{(3+j)(3-j)A}{9 + \omega^2} \Rightarrow A = \frac{1}{6}$$

Luego

$$X(\omega) = \frac{1/6}{3 + j\omega} + \frac{1/6}{3 - j\omega}$$

Por la formula del punto a) con $a=9$ y la propiedad $x(-t) \xrightarrow{F} X(-\omega)$

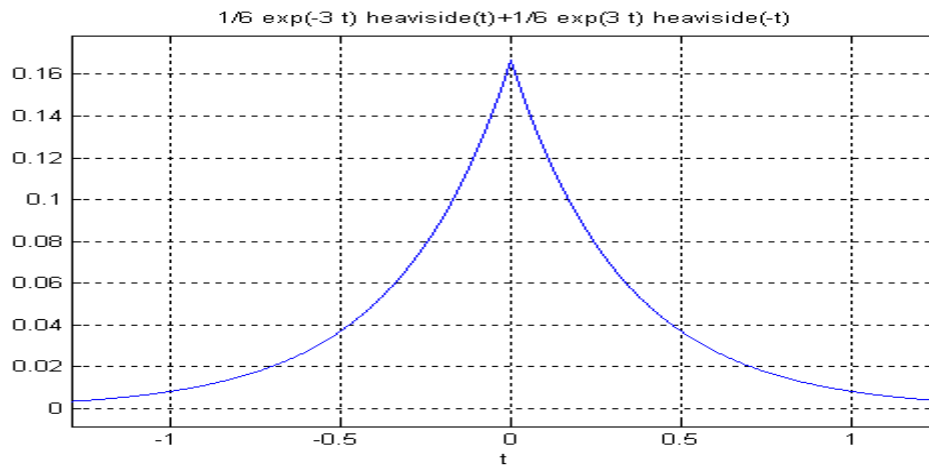
$$x_c(t) = \frac{1}{6} \left(e^{-3t} u(t) + e^{3t} u(-t) \right) = \frac{1}{6} e^{-3|t|}$$

codigo matlab

syms t w

x=ifourier(1/(9+w^2),t)

ezplot(x)

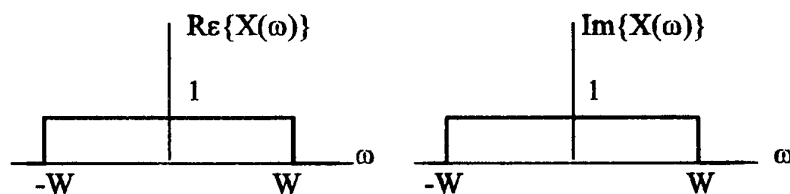


Problema

La figura muestra la parte real e imaginaria de la Transformada de Fourier de $x(t)$.

a) Determine y grafique magnitud y fase de $X(\omega)$.

b) Obtenga $x(t)$.



a)

$$|X(\omega)| = \sqrt{\text{Re}\{X(\omega)\}^2 + \text{Im}\{X(\omega)\}^2} = \begin{cases} \sqrt{2} & |\omega| \leq W \\ 0 & |\omega| > W \end{cases}$$

$$\angle X(\omega) = \text{tg}^{-1} \frac{\text{Im}\{X(\omega)\}}{\text{Re}\{X(\omega)\}} = \begin{cases} \pi/4 & |\omega| \leq W \\ 0 & |\omega| > W \end{cases}$$

b) En esta forma es sencillo aplicar la integral de inversión, se puede escribir

$$X(\omega) = \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} [u(\omega+W) - u(\omega-W)]$$

entonces la T inversa será

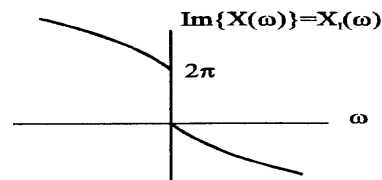
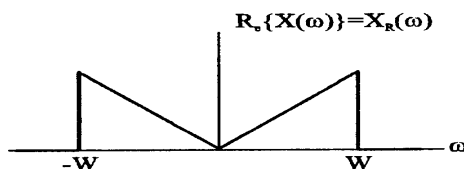
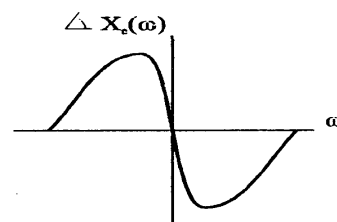
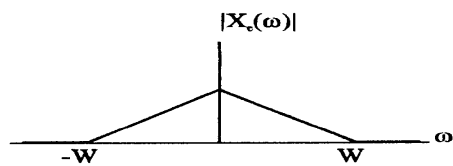
$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}}}{2\pi} \int_{-W}^W e^{j\omega t} d\omega = \frac{\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}}}{2\pi jt} \left[e^{j\omega t} \right]_{-W}^W = \\ &= \frac{\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}}}{2\pi jt} \left[e^{jWt} - e^{-jWt} \right] = \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \frac{\text{sen}(Wt)}{\pi t} = (1+j) \frac{\text{sen}(Wt)}{\pi t} \end{aligned}$$

Código matlab

```
X=ifourier(sqrt(2)*exp(j*pi/4)*(heaviside(w+W)-heaviside(w-W)), 't')  
pretty(X)
```

Problema

Determine por la transformada de Fourier de las siguientes figuras si corresponden o no a una $x(t)$ real; explique porque si/no



$$\text{si } x(t) \text{ real} \Rightarrow X(\omega) = X^*(-\omega) \Rightarrow \begin{cases} |X(\omega)| = |X(-\omega)| & \text{Par} \\ \angle X(\omega) = -\angle X(-\omega) & \text{Impar} \end{cases}$$

$$x(t)_{real} \Rightarrow X(\omega) = X^*(-\omega) \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}\{X(\omega)\} = \operatorname{Re}\{X(-\omega)\} & \text{Par} \\ \operatorname{Im}\{X(\omega)\} = -\operatorname{Im}\{X(-\omega)\} & \text{Impar} \end{cases}$$

a) Si porque el modulo es par y el argumento es impar

b) No porque la parte Imaginaria no es impar

Problema

La salida de un S L I T causal es caracterizada por la E.D.O.

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

a) Determine la respuesta en frecuencia $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$

b) Si $x(t) = e^{-t} u(t)$ determine $Y(\omega)$.

c) Determine $y(t)$.

a) por la propiedad de la derivacion transformando ambos miembros

$$j\omega Y(\omega) + 2Y(\omega) = X(\omega) = (j\omega + 2)Y(\omega) \Rightarrow H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$$

b) por tabla $X(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$ luego por la propiedad de convolucion temporal

$$y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow Y(\omega) = X(\omega)H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} \frac{1}{j\omega + 2} = \frac{A}{j\omega + 1} + \frac{B}{j\omega + 2}$$

$$A = \lim_{j\omega \rightarrow -1} (j\omega + 1)Y(\omega) = \lim_{j\omega \rightarrow -1} \frac{1}{j\omega + 2} = 1$$

$$B = \lim_{j\omega \rightarrow -2} (j\omega + 2)Y(\omega) = \lim_{j\omega \rightarrow -2} \frac{1}{j\omega + 1} = -1$$

Entonces

$$Y(\omega) = \left(\frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2} \right) \Rightarrow y(t) = \left(e^{-t} - e^{-2t} \right) u(t)$$

codigo matlab

syms t w x y X Y H

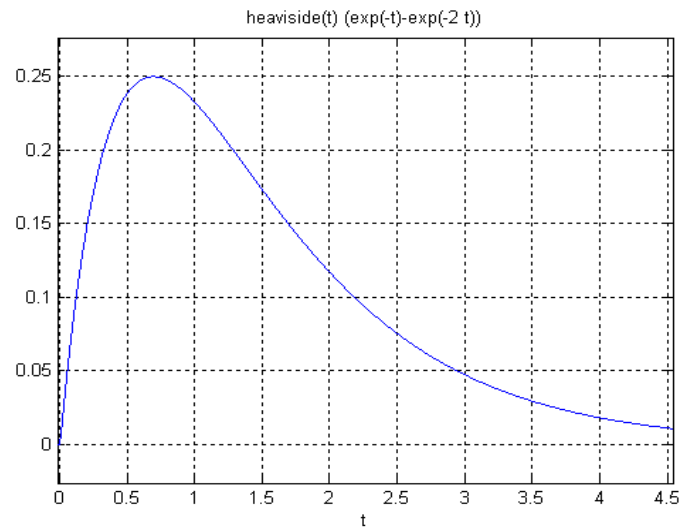
H=1/(2+j*w)

x=exp(-t)*heaviside(t)

```

X=fourier(x)
Y=X*H
y=ifourier(Y,t)
ezplot(y)

```



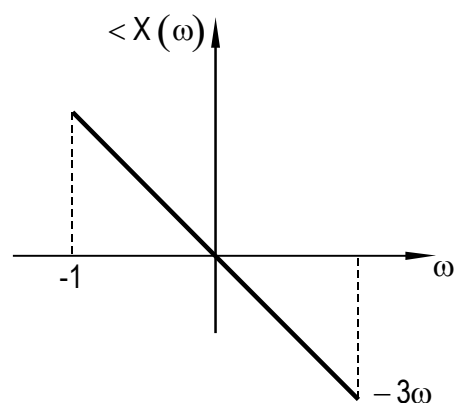
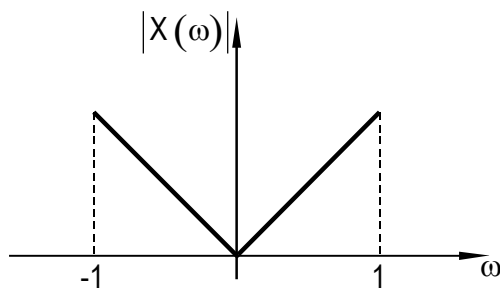
Problema

Determine las antitransformadas de las señales de tiempo continuo:

a) $X(\omega) = \frac{2 \sin(3(\omega - 2\pi))}{\omega - 2\pi}$

b) $X(\omega) = \cos(4\omega + p/3)$

c) $X(\omega)$ dada en magnitud y fase por los diagramas de la figura.



a) sea $Y(\omega) = \frac{2 \sin[3\omega]}{\omega} \Rightarrow X(\omega) = Y(\omega - 2\pi) \Rightarrow x(t) = e^{j2\pi t} y(t)$

luego antitransformando Y por la transformada del pulso rectangular centrado

$$y(t) = \text{rect}(t, 3) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 3 \\ 0 & |t| > 3 \end{cases} \xrightarrow{F} \frac{2\text{sen}[3\omega]}{\omega}$$

entonces

$$x(t) = e^{j2\pi t} \text{rect}(t, 3) = \begin{cases} e^{j2\pi t} & |t| \leq 3 \\ 0 & |t| > 3 \end{cases}$$

b) $X(\omega) = \cos(4\omega + \pi/3) = \cos[4(\omega + \pi/12)]$

haciendo

$$Y(\omega) = \cos(4\omega) \Rightarrow X(\omega) = Y(\omega + \pi/12) \rightarrow x(t) = e^{-j\pi/12} y(t)$$

sabiendo el par $g(t) = \cos(4t) \xrightarrow{F} \pi[\delta(\omega - 4) + \delta(\omega + 4)] = G(\omega)$ por dualidad

$$g(t) \xrightarrow{F} G(\omega) \Rightarrow G(t) \xrightarrow{F} 2\pi g(-\omega)$$

$$G(t) = \pi[\delta(t - 4) + \delta(t + 4)] \xrightarrow{F} 2\pi g(-\omega) = 2\pi \cos(-4\omega) = 2\pi \cos(4\omega)$$

$$y(t) = \frac{1}{2}[\delta(t - 4) + \delta(t + 4)] \xrightarrow{F} \cos(4\omega)$$

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{-j\pi/12}[\delta(t - 4) + \delta(t + 4)] = \frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\delta(t - 4) + \frac{1}{2}e^{j\pi/3}\delta(t + 4)$$

c) aplicando la definicion de antitransformada en forma de modulo y argumento

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)| e^{j\angle -X(\omega)} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| e^{-j3\omega} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| e^{j\omega(t-3)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| e^{j\tau\omega} d\omega \end{aligned}$$

con $\tau = t - 3$ entonces por la formula de Euler y separando real e imaginario

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| [\cos \tau\omega + j \text{sen} \tau\omega] d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| \cos(\tau\omega) d\omega + \frac{j}{2\pi} \int_{-1}^1 |\omega| \text{sen}(\tau\omega) d\omega$$

pero el integrando en la primera integral es Par y en la segunda integral es Impar: resulta que

$$\int_{-1}^1 |\omega| \text{sen}(\tau\omega) d\omega = 0 \quad \text{y} \quad \int_{-1}^1 |\omega| \cos(\tau\omega) d\omega = 2 \int_0^1 \omega \cos(\tau\omega) d\omega$$

$$x(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^1 \omega \cos(\tau\omega) d\omega$$

integrando por partes $u = \omega \Rightarrow du = d\omega$ $dv = \cos(\tau\omega)d\omega \Rightarrow v = \frac{1}{\tau} \sin(\tau\omega)$

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du = \frac{\omega \sin(\tau\omega)}{\tau} - \frac{1}{\tau} \int \sin(\tau\omega) d\omega \\ &= \frac{\omega \sin(\tau\omega)}{\tau} + \frac{1}{\tau^2} \cos(\tau\omega) = \frac{\omega \tau \sin(\tau\omega) + \cos(\tau\omega)}{\tau^2} \\ x(t) &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\cos(\tau\omega) + \omega \tau \sin(\tau\omega)}{\tau^2} \right]_0^1 = \frac{1}{\pi} \frac{\cos(\tau) + \tau \sin(\tau) - 1}{\tau^2} \end{aligned}$$

reemplazando

$$x(t) = \frac{1}{\pi} \frac{\cos(t-3) + (t-3) \sin(t-3) - 1}{(t-3)^2} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(t-3)}{(t-3)} + \frac{\cos(t-3) - 1}{(t-3)^2} \right]$$

código matlab para calcular la integral

```
syms tau w  
y=int(w*cos(tau*w),'w')  
pretty(y)
```

Relacion con la Serie

Serie a partir de la transformada

Dada una señal $x(t)$ de duración finita menor a un cierto T_0 se puede definir su extensión periódica $\tilde{x}(t)$ con periodo T_0 como la repetición cada T_0 de la señal

original $\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT_0)$

Luego los coeficientes de la señal periódica pueden conocerse sabiendo la transformada de la señal en un periodo como

$$\tilde{x}(t) \rightarrow a_k = \frac{1}{T_0} [X(\omega)]_{\omega = k\omega_0} = \frac{1}{T_0} [X(\omega)]_{\omega = 2k\pi / T_0}$$

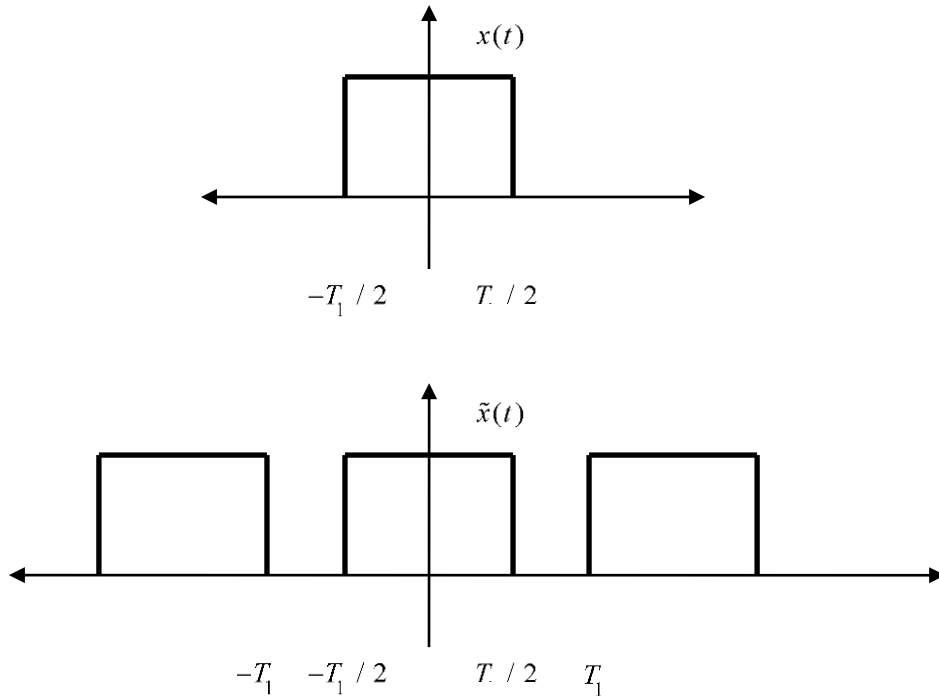
Problema

Considere la señal $x(t)$, que consiste en un pulso rectangular de altura unitaria, es simétrico respecto al origen, y posee una longitud total de T_1 .

- Grafique $x(t)$ y $\tilde{x}(t)$, como señal periódica de periodo $T_0 = 3/2 T_1$ por repetición de $x(t)$.
- Calcule $X(\omega)$, la T de F de $x(t)$, grafique $|X(\omega)|$ para $|\omega| < 6\pi/T_1$.
- Calcular a_k , los coeficientes de la serie de Fourier de $\tilde{x}(t)$. Grafique a_k para $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$.
- Utilizando las respuestas de b) y c) verifique para este ejemplo:

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(\omega) \Big|_{\omega=(2\pi k)/T_0}$$

a)



b) Por tabla

$$X(\omega) = 2 \frac{\text{sen}(\omega T_1 / 2)}{\omega}$$

c)

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{3T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} e^{-jk\omega_0 t} dt = -\frac{2}{3T_1} \frac{1}{jk\omega_0} \left[e^{-jk\omega_0 t} \right]_{-T_1/2}^{T_1/2} \\ &= -\frac{2}{3T_1} \frac{1}{jk\omega_0} \left[e^{-jk\omega_0 T_1 / 2} - e^{jk\omega_0 T_1 / 2} \right] \\ &= \frac{2}{3T_1} \frac{2}{2j} \left[e^{jk\omega_0 T_1 / 2} - e^{-jk\omega_0 T_1 / 2} \right] = \frac{4}{3} \frac{\text{sen}(k\omega_0 T_1 / 2)}{k\omega_0 T_1} \end{aligned}$$

d) Reemplazando

$$\omega_0 T_1 = \frac{2\pi}{T_0} T_1 = \frac{2\pi}{3/2T_1} T_1 = \frac{4}{3} \pi \quad a_k = \frac{\text{sen}(3k\pi / 2)}{k\pi}$$

Y entonces

$$X(\omega)\Big|_{2k\pi/T_0} = \frac{\text{sen}(k\pi T_1/T_0)}{k\pi/T_0} = T_0 \frac{\text{sen}(2k\pi/3)}{k\pi} = T_0 a_k$$

Transformada de una Señal Periodica

Dada una señal periodica con coeficientes conocidos se puede obtener su transformada como

$$\tilde{X}(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$$

Se observa que aparecen impulsos de altura $2\pi a_k$ en $\omega = k\omega_0$

Problema

a) Verifique que:

$$e^{j\omega t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega$$

De esta observación, argumente sobre el hecho que:

$$\text{Real}\{e^{j\omega_0 t}\} \rightarrow \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

b) Utilizando la ecuación de síntesis de la serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t}$$

Con las propiedades de la T de F sobre ambos miembros de la anterior y usando resultados de a) y b) muestre que:

$$\tilde{X}(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$$

a)

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega t} \Big|_{\omega=\omega_0} = e^{j\omega_0 t}$$

Observe que por la formula de la T inversa

$$e^{j\omega_0 t} = F^{-1}\{2\pi \delta(\omega - \omega_0)\}$$

Tambien se cumple que

$$e^{-j\omega_0 t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega + \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = F^{-1}\{2\pi\delta(\omega + \omega_0)\}$$

Luego

$$\operatorname{Re}\left\{e^{j\omega_0 t}\right\} = \cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} = \frac{F^{-1}\{2\pi\delta(\omega - \omega_0)\} + F^{-1}\{2\pi\delta(\omega + \omega_0)\}}{2}$$

$$= F^{-1}\{\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]\} \Rightarrow F\{\cos \omega_0 t\} = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

b) como el periodo es tal que $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ y ademas

$$e^{jk\omega_0 t} = F^{-1}\{2\pi\delta(\omega - k\omega_0)\}$$

vale para k entero $e^{jk\omega_0 t} = e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$ y se verifica que

$$F\left\{e^{jk\frac{2\pi}{T}t}\right\} = 2\pi\delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}t\right)$$

Tomando transformada de ambos miembros y por la propiedad de linealidad

$$\tilde{X}(\omega) = F\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t}\right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k F\left\{e^{jk\frac{2\pi}{T}t}\right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k 2\pi\delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}t\right)$$

Filtrado, Muestreo y modulación

Se verá a continuación como analizar mediante la TF operaciones usuales en comunicaciones y control digital tal cuales son el muestreo ideal y la modulación en amplitud (AM)

Propiedad de convolución en frecuencia

Es la Dual de la convolucion temporal

$$x(t) \cdot y(t) \longrightarrow \frac{1}{2\pi} X(\omega) * Y(\omega)$$

Donde

$$X(\omega) * Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\lambda) Y(\omega - \lambda) d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega - \lambda) Y(\lambda) d\lambda$$

Es la convolucion, solo que en dominio de la frecuencia y goza de las mismas propiedades que la usual en el dominio temporal

Filtro Pasa bajos ideal

El filtro ideal es una sistema selectivo en el dominio frecuencial que determina si algunas frecuencias son anuladas y otras pasan inalteradas, en particular el pasa bajos ideal tiene la respuesta en frecuencia

$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & |w| < W \\ 0 & |w| > W \end{cases}$$

Es decir todas las frecuencias mayores a W son anuladas y las menores quedan inalteradas

El Teorema de dualidad muestra que la respuesta al impulso de este filtro será

$$h(t) = \frac{\text{sen}(Wt)}{\pi t} = \frac{W}{\pi} \frac{\text{sen}(Wt)}{Wt} = \frac{W}{\pi} \text{Sa}(Wt)$$

Funcion ya estudiada y que es distinta de cero para tiempos negativos, luego no es causal pues la salida anticipa a la entrada y es fisicamente irrealizable.

Como todos los demas filtros derivan del pasa bajos bajo una transformacion en frecuencia, los filtros ideales son irrealizables

Teorema del Muestreo

El llamado muestro ideal se obtiene por el producto de una señal $x(t)$ limitada

en banda a W por un tren de pulsos $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0)$

El producto genera otro tren de pulsos, cuyos “pesos” son el valor de la señal $x(t)$ en el instante kT_0 :

$$x(t) = x(t) \cdot p(t) = x(t) \sum_k \delta(t - kT_0) = \sum_k x(kT_0) \delta(t - kT_0)$$

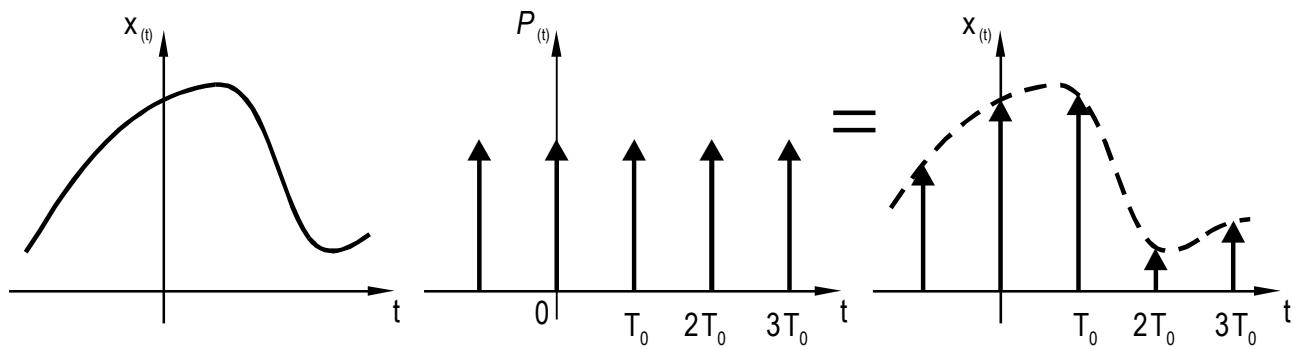


Figura 6-15

La señal $x^*(t)$ es la señal $x(t)$ muestreada idealmente.

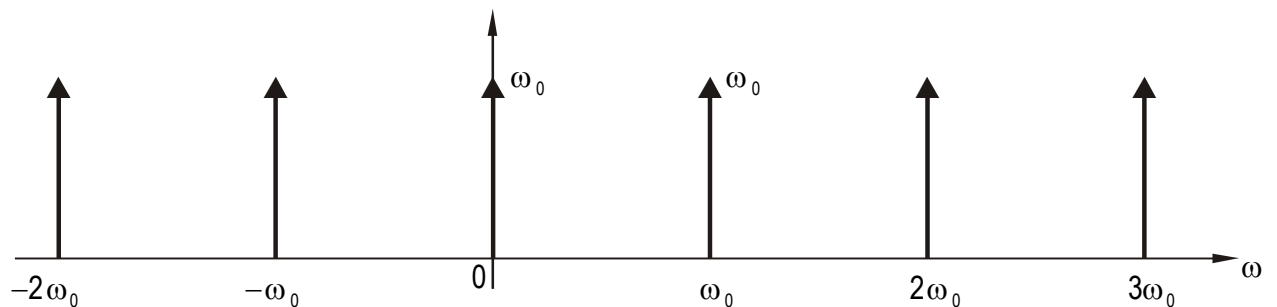
El teorema del muestreo trata de establecer cuántas muestras se deben tomar para conservar la información asociada a $x(t)$ mediante un filtro pasa bajos ideal. El producto temporal se convierte en convolución en frecuencia, luego

$$x(t) \cdot p(t) \longrightarrow \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega)$$

Por la propiedad de la transformada de la señal periódica se obtiene

$$P(\omega) = \frac{2\pi}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0) = \omega_0 \sum_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

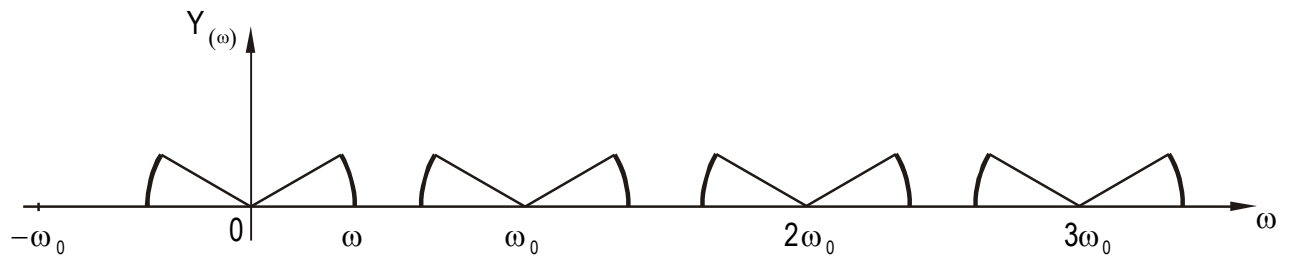
Se trata de otro tren de pulsos en frecuencia de peso ω_0 y espaciados ω_0 .



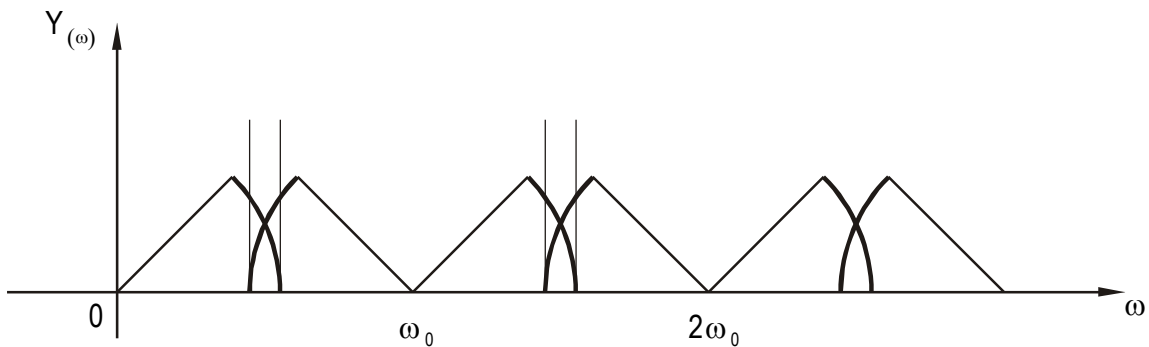
Luego

$$Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi} X(\omega) * \sum_{k_0} \delta(\omega - k\omega_0) = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_0)$$

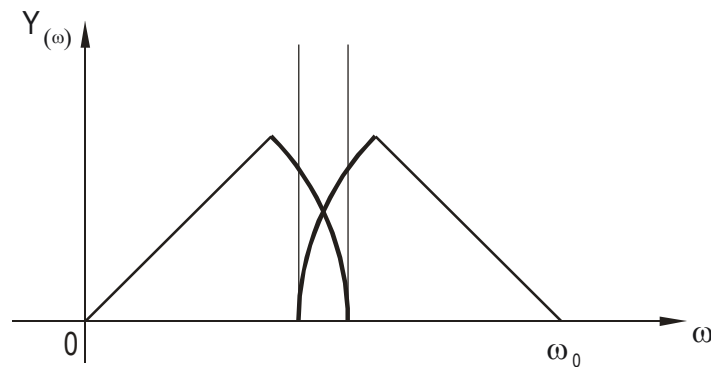
O sea repite cada ω_0 el espectro $X(\omega)$



Si se produce que $\omega_0 < 2W$; hay solapamiento



Esto implica una zona donde se superponen las funciones



Aparecen nuevas componentes de frecuencias que no estaban en $X(\omega)$ o sea se distorsiona el espectro con lo que se pierde información, este efecto se denomina *aliasing* o sea generación de frecuencias distintas.

Para evitar el aliasing es necesario que $\omega_0 \geq 2W$. El caso $\omega_0 = 2W$ se denomina relación (tasa) de *Nyquist*.

El teorema del muestreo establece que debe al menos tomarse dos muestras de la componente de mayor frecuencia para conservar la señal. Esto marca un límite inferior teórico para la frecuencia de muestreo, ya que el filtro pasa bajos ideal se demostró que es anti causal y por ende irrealizable.

Teorema de la Modulación

Sea $x(t)$ una señal limitada en banda, esto es que $|X(\omega)| = 0$; si $|\omega| > W$ con $W \in \mathbb{R}_{>0}$

Se define la modulación en amplitud (AM) al producto

$$y(t) = x(t) \cos(\omega_c t).$$

donde $x(t)$ se denomina modulante y $\cos(\omega_c t)$ portadora y se cumple que $\omega_c \gg W$

Supóngase $|X(\omega)|$ como el dibujado

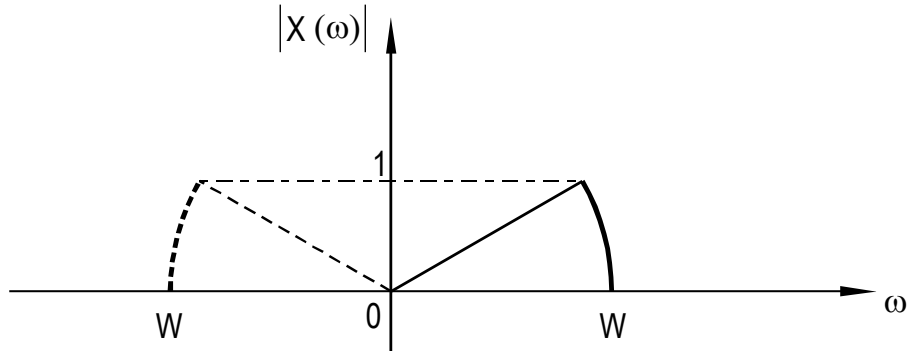


Figura 6-13

Por propiedad de la multiplicación

$$x(t) \cdot p(t) \longrightarrow \frac{1}{2\pi} X(\omega) * P(\omega)$$

Luego

$$y(t) = x(t) \cdot \cos(\omega_c t) \longrightarrow Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) \cdot [\pi(\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c))]$$

$$Y(\omega) = \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

Ya que

$$X(\omega) \cdot \delta(\omega \pm \omega_c) = X(\omega \pm \omega_c)$$

Esto es repetir $X(\omega)$ centrada en ω_c , luego la modulación representa un corrimiento en frecuencia del espectro de la señal

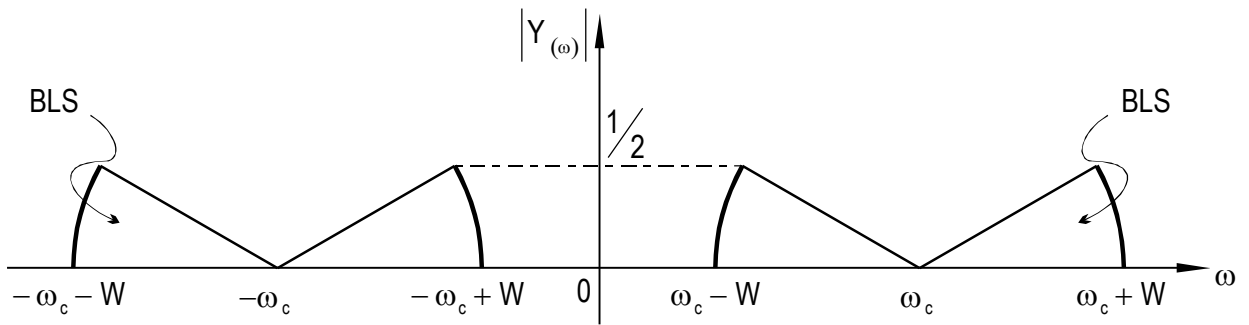


Figura 6-14

Obsérvese que la información original contenida en el espectro se repite atenuada por $\frac{1}{2}$, lo que se denominan bandas laterales: superior (*BLS*) e inferior (*BLI*)

Esto pone de manifiesto la existencia física de las frecuencias negativas y puede comprobarse con un analizador de espectro, de hecho puede suprimirse una de las bandas laterales sin pérdida de información y transmitiendo menos potencia, lo que solía denominarse transmisión en Banda lateral única (*BLU*).

Conclusiones

La Transformada de Fourier es una herramienta útil para determinar la salida de sistemas LIT ante entradas arbitrarias e incluso resolver ecuaciones diferenciales lineales por las propiedades de convolución y la de la derivada. Además permite dada la entrada y la salida obtener la transformada del sistema.

Su principal utilidad es que permite caracterizar la Respuesta en frecuencia de un sistema, de aquí derivan los conocidos diagramas de Bode o Nyquist que no son más que la TF en la cual se representa dicha respuesta de distinta manera.

También en la TF se basa la teoría de filtros analógicos, la modulación y el muestreo.

Su principal inconveniente es que para un amplio conjunto de señales la TF no converge y para otras, como el escalon unitario, su expresión contiene impulsos y dificulta los cálculos.